Sistema de Asesoría Legal Inteligente Mediante Técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y Modelos de Lenguaje

Trabajo Terminal No. XX
Alumnos: Cabrera Coyotzi Kevin Merlin, Luna Garcia Dulce Anahi
Asesora: Cecilia Reyes Peña
kcabrerac2200@alumno.ipn.mx | dlunag2100@alumno.ipn.mx

Abstract

El proyecto que aquí se presenta, denominado como LEXIS, plantea el desarrollo de un agente conversacional legal impulsado por Inteligencia Artificial. Concebido bajo motivamentes de accesibilidad, versatilidad y eficiencia, el sistema estará capacitado para abordar problemáticas jurídicas recurrentes en el ámbito penal, civil y laboral. El objetivo de LEXIS es democratizar el acceso a la información jurídica, disminuyendo de manera significativa las limitantes económicas, geográficas y de conocimiento para dotar a la población respuestas precisas y de fácil comprensión.

Palabras clave— PLN, Inteligencia Artificial , LLM

1 Introducción

En la actualidad el acceso a la justicia y a la información júridica constituye un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad equitativa. Sin embargo, actualmente el ejercicio de manera efectiva de este derecho se encuentra mermado por obstáculos como los altos costos de honorarios, la centralización de los servicios y la complejidad existente del lenguaje técnico en los apartados jurídicos.

De manera particular, las áreas de derecho penal, civil y laboral concentran una gran parte de la inquietudes ciudadanas. En estos apartados, la falta de orientación oportuna y de manera precisa derivan en la privación de algunos derechos. Frente al panorama que se plantea, los modelos tradicionales de asesoría resultan insuficientes para satisfacer la demanda existente de forma ágil, económica y descentralizada.

En respuesta a la necesidad imperante, surge el el proyecto LEXIS. Esta iniciativa propone el desarrollo y la implementación de un sistema de asistencia legal fundamentado en el uso de Inteligencia Artificial. El desarrollo de LEXIS no pretende sustituir la figura del profesional de derecho, sino actuar como una herramienta de primer contacto eficiente y versátil. Al mitigar las limitantes que existen, buscando agilizar la toma de decisiones informadas. De este modo, la inteligencia artificial se erige como un puente tecnológico hacia una cultura de mayor equidad, prevención y verdadero acceso a la justicia.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar un agente conversacional legal automatizado, fundamentado en técnicas de Inteligencia Artificial y Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), para proporcionar orientación jurídica de primer contacto en materia penal, civil y laboral, contribuyendo así a la reducción de las brechas económicas, geográficas y de conocimiento en el acceso a la justicia.

2.2 Objetivos específicos

- Crear un corpus textual especializado a partir de fuentes oficiales, integrando leyes locales del estado de Tlaxcala y federales, así como códigos de procedimientos vigentes en materia penal, civil y laboral, para estructurar la base de conocimiento del sistema.
- Diseñar la estructura de instrucciones (Prompt Engineering) del modelo de lenguaje, definiendo los parámetros de comportamiento, restricciones éticas y formato de respuesta, para garantizar que la generación de texto se base estrictamente en el contexto jurídico recuperado.
- Construir un agente conversacional integrando modelos de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), desarrollando su arquitectura para interpretar consultas en lenguaje cotidiano y generar respuestas fundamentadas en el corpus legal procesado.
- Evaluar el desempeño del agente conversacional mediante métricas especializadas —tales como Precisión del Contexto (Context Precision), Exhaustividad del Contexto (Context Recall) y Fidelidad (Faithfulness)—, buscando que la orientación jurídica generada sea coherente, congruente y precisa para su función como herramienta preventiva.

3 Planteamiento del problema

Una de las barreras más importantes para acceder a la justicia es el obstáculo del idioma. El lenguaje técnico y complicado que caracteriza a la normativa provoca confusión y falta de información en el ciudadano promedio. Muchos individuos no pueden ejercer completamente sus derechos debido a la falta de acceso a un asesor legal que les ayude a comprender y asimilar estos conocimientos, o porque no cuentan con los recursos económicos necesarios. Esta falta de asesoramiento favorece que se tomen decisiones basadas en un conocimiento legal limitado, lo que aumenta notablemente la vulnerabilidad social.

Hoy en día, aunque hay un avance de portales gubernamentales, plataformas digitales y bases de datos legales que brindan acceso a información jurídica, este tipo de recursos funcionan en su mayor parte como repositorios estáticos. En otras palabras, requieren que el usuario tenga conocimientos técnicos previos para conocer qué buscar y cómo entender la ley que le corresponde.

Resolver esta problemática mediante el uso de la Inteligencia Artificial (IA) puede parecer, en un inicio, un proceso directo; sin embargo, dicha simplicidad es solo aparente. En la práctica, surgen

diversas dificultades asociadas al comportamiento del modelo, como su tendencia a generar interpretaciones inexactas a partir del contexto proporcionado por el usuario o a mostrarse complaciente incluso ante afirmaciones incorrectas. A esto se suman limitaciones en el flujo de información necesario para sustentar respuestas sólidas, la posible presencia de sesgos en los datos de entrenamiento, la falta de contexto suficiente para emitir conclusiones confiables y la dificultad para verificar la veracidad de la información generada. Asimismo, pueden presentarse problemas relacionados con la actualización del conocimiento del modelo, la ambigüedad en las instrucciones recibidas y la dependencia de una adecuada formulación de las consultas. En consecuencia, lo que parece una solución inmediata termina por requerir supervisión constante, una estructuración cuidadosa de la información y plantea un problema complejo de resolver.

4 Justificación

La creación y la puesta en marcha del proyecto LEXIS se basan en la necesidad de democratizar el acceso a la información jurídica y asegurar el derecho esencial a la justicia. Hoy en día, un sector importante de la población está expuesto a condiciones de vulnerabilidad frente a conflictos civiles, laborales y penales. Esta vulnerabilidad no se origina por la falta de normativas que protejan a estos individuos, sino por su incapacidad de entender y hacer uso de dichas leyes en sus propias circunstancias. Esto es el resultado directo de las barreras económicas y del carácter intrínsecamente complicado del lenguaje técnico-jurídico.

Desde el apartado social, LEXIS es justificable porque se establece como un vínculo económico y cognitivo entre el sistema de justicia y los ciudadanos. Al ofrecer una herramienta automatizada de asesoramiento preventivo y de primer contacto, el usuario tiene la oportunidad de informarse sobre sus derechos y opciones procesales antes de que un conflicto se intensifique. Esto es crucial en situaciones diarias, como despidos injustos, controversias contractuales o infracciones administrativas, donde la falta de información puede llevar a que se pierdan derechos de manera irreparable. De igual manera, a escala macro, una población bien orientada ayuda a reducir la carga de las instituciones de defensoría pública. Esto les permite enfocarse en los casos que necesitan de una representación legal formal con mayor urgencia, utilizando así sus recursos humanos y materiales eficientemente.

Es crucial combinar los recursos oficiales de información con los nuevos progresos en el campo de la Inteligencia Artificial (IA), centrándose especialmente en el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), para reducir este problema. La finalidad es pasar de un simple almacenamiento de leyes a la generación de una herramienta interactiva que proporcione asesoría legal automatizada, nítida, accesible y eficaz.

Finalmente, el proyecto es muy factible y éticamente responsable al definir de manera precisa su alcance operativo. LEXIS no tiene como objetivo reemplazar a los profesionales del derecho ni emitir diagnósticos jurídicos obligatorios. Su objetivo se limita a la orientación temprana, funcionando con rigurosos estándares de confiabilidad normativa que garantizan el cumplimiento de las leyes locales y federales en vigor. Así, se asegura que la innovación tecnológica opere en beneficio directo de la sociedad, disminuyendo los riesgos de desinformación y sentando un precedente para el avance de herramientas futuras que ayuden a los ciudadanos.

5 Trabajo Relacionado

El uso de modelos de lenguaje en el ámbito jurídico ha transformado el procesamiento normativo reciente. Hasta donde alcanza el conocimiento de los autores, los trabajos relacionados que se exponen en la Tabla 5 constituyen las investigaciones de mayor impacto desarrolladas hasta el momento. En este contexto, Zhong et al. [1] revisan la influencia del Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) en el ecosistema judicial, destacando su viabilidad para la recuperación de información. Asimismo, Bommarito y Katz [2] demostraron que modelos de propósito general, como GPT, alcanzan resultados competitivos en exámenes de derecho, evidenciando una notable capacidad de razonamiento legal.

Para superar las limitaciones de estos modelos generalistas, la investigación ha priorizado la especialización. Chalkidis et al. [3] desarrollaron LEGAL-BERT, comprobando que el preentrenamiento con corpus jurídicos mejora significativamente la clasificación y análisis de documentos. Alineados con los objetivos de LEXIS, Cui et al. [4] propusieron ChatLaw, un asistente basado en un enfoque multiagente colaborativo que optimiza la coherencia y precisión en las respuestas automatizadas. Finalmente, la estructuración y composición técnica de este documento se rigen por los estándares de Lamport [5] para LaTeX.

Tabla 1: Comparación de sistemas de asistencia legal basados en IA

Autor / Año	**Tipo de Sistema**	**Tecnología Utilizada**	**Enfoque**	**Evaluación**
García-Peñalvo (2020)	Revisión de IA en Derecho	NLP, minería de textos	Análisis teórico del impacto de IA en el sector legal	Revisión documental
López & Torres (2022)	Asistente legal automático	NLP + búsqueda semántica	Consultas jurídicas básicas	Precisión y satisfacción del usuario
González & Martínez (2022)	Sistema experto legal	Reglas lógicas + NLP	Apoyo en interpretación normativa	Exactitud en respuestas
Chatlaw (2023)	Asistente legal multiagente	LLM + grafos de conocimiento	Resolución avanzada de consultas legales	Comparación con GPT-4
LEXIS (Propuesto)	Asesoría legal automatizada	NLP + embeddings + modelo generativo	Orientación jurídica accesible al público general	Precisión, coherencia y pertinencia jurídica

6 Metodología

Se propone un enfoque de desarrollo incremental dividido en cuatro fases principales, las cuales permiten el diseño, la implementación y la evaluación del sistema de asesoría legal inteligente, como se muestra en la Figura 1. Este enfoque busca garantizar el adecuado funcionamiento del sistema, así como la precisión y pertinencia de las respuestas generadas.

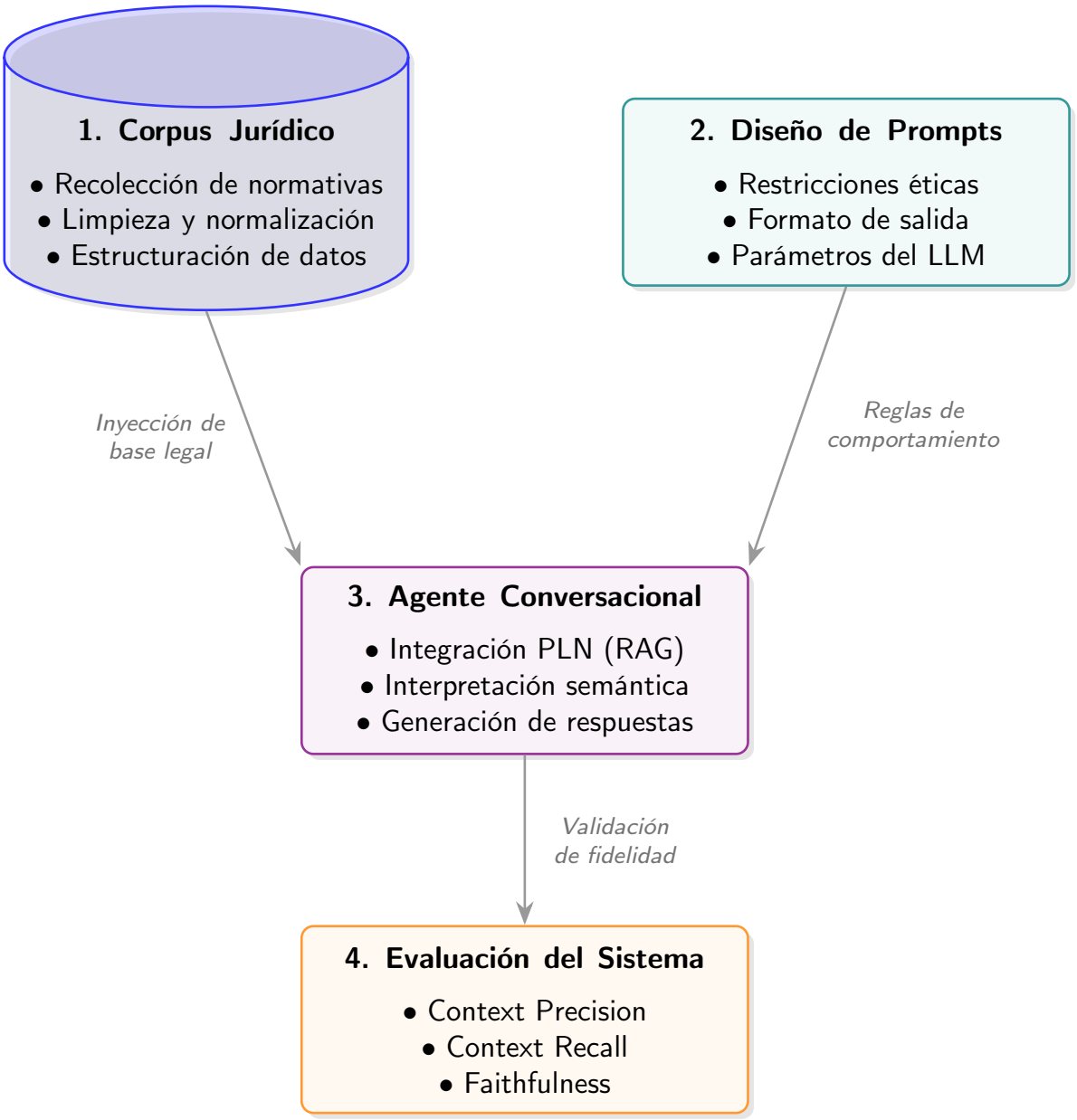

Figura 1: Arquitectura y flujo metodológico propuesto para el desarrollo de LEXIS.

6.1 Etapa 1: Recopilación, Tratamiento y Estructuración de Datos

La primera etapa metodológica se centra en la cimentación de la base de conocimiento del sistema y la creación del conjunto de datos de validación, conocido como *Ground Truth*. Inicialmente, se llevará a cabo la recolección exhaustiva del corpus legal, extrayendo las normativas oficiales vigentes en México, con especial énfasis en las leyes federales, leyes locales del Estado de Tlaxcala y códigos de procedimientos correspondientes a las materias penal, civil y laboral. Posteriormente, este corpus crudo será sometido a un proceso de normalización computacional que incluye la limpieza de texto, la eliminación de caracteres atípicos y la segmentación estratégica (*chunking*) para adecuar la información a las ventanas de contexto de los modelos de lenguaje. En paralelo, se recopilarán y anonimizarán transcripciones reales de asesorías jurídicas brindadas por abogados profesionales; este conjunto de datos servirá como la respuesta humana ideal de referencia para medir el desempeño comparativo del sistema en la etapa de validación.

6.2 Etapa 2: Ingeniería de Instrucciones y Delimitación Ética

Una vez consolidado el corpus de conocimiento, la segunda etapa abordará el diseño lógico y conductual del modelo de lenguaje mediante técnicas de *Prompt Engineering*. Esta fase es de vital importancia para garantizar la viabilidad legal y la seguridad operativa de LEXIS. Se estructurará un *System Prompt* robusto que definirá el rol del agente conversacional, su tono empático pero formal, y el formato de las respuestas emitidas. Asimismo, se programarán restricciones éticas estrictas (*guardrails*) para forzar al modelo a fundamentar su orientación única y exclusivamente en el corpus legal previamente recuperado. Esto incluirá protocolos de rechazo automático para consultas fuera de dominio, como temas médicos o financieros, así como advertencias claras dentro de la interfaz de que el sistema proporciona una orientación preventiva de primer contacto y no una representación legal vinculante.

6.3 Etapa 3: Construcción e Integración del Agente Conversacional

La tercera etapa consistirá en el desarrollo de la arquitectura de software y la integración del motor de Inteligencia Artificial. En primer lugar, se implementará el motor de recuperación de información. Sobre esta infraestructura, se programará el flujo completo de la arquitectura RAG: el algoritmo recibirá la consulta del usuario en lenguaje cotidiano, buscará los artículos legales de mayor similitud semántica en la base vectorial, y los inyectará como contexto normativo al Modelo de Lenguaje Grande (LLM) para la formulación de la respuesta. Finalmente, este motor analítico se integrará en una interfaz de usuario diseñada para ser intuitiva y accesible, mitigando las barreras tecnológicas para el ciudadano promedio.

6.4 Etapa 4: Evaluación y Validación Experimental

La etapa final tiene como propósito verificar empíricamente la fiabilidad y congruencia del sistema LEXIS mediante un esquema de evaluación híbrido. Para medir la eficacia del motor de recuperación normativo, se aplicarán métricas especializadas para arquitecturas RAG, tales como *Context Precision* para asegurar la extracción de los artículos correctos, *Context Recall* para evitar la omisión de cláusulas jurídicas vitales, y *Faithfulness* para certificar que el modelo no genere información falsa o

descontextualizada. Posteriormente, se evaluará la calidad de la respuesta generada comparándola contra las transcripciones del *Ground Truth*. Aunque se utilizarán métricas clásicas de superposición léxica como BLEU a modo de línea base experimental, la validación definitiva se sustentará en métricas de similitud semántica (como BERTScore o metodologías de *LLM-as-a-judge*). Este enfoque semántico permitirá validar que la inteligencia artificial emite un consejo jurídico exacto en significado al del abogado humano, demostrando su capacidad de simplificar términos técnicos sin alterar la verdad legal.

7 Resultados Esperados

Se prevé que el primer resultado concreto de este proyecto, al finalizar, sea un corpus textual jurídico especializado, estructurado y normalizado. Este repositorio fusionará de forma coherente las leyes locales y federales, además de los códigos de procedimientos vigentes en México relacionados con asuntos laborales, civiles y penales. Este conjunto de datos depurado será fuente de conocimiento para el sistema, asegurando que esté disponible la información actualizada para el procesamiento algorítmico y eliminando la necesidad de repositorios externos estáticos.
De igual modo se obtendrá un agente conversacional que sea accesible y funcional, fomentado por modelos avanzados de procesamiento del lenguaje natural (PLN), siendo el resultado tecnológico principal. Se espera que este sistema exhiba la habilidad técnica de entender con exactitud el lenguaje coloquial de los usuarios, extraer la intención jurídica implícita en sus consultas y relacionarla de manera eficiente con los artículos relevantes dentro del corpus legal procesado. Esto hará posible el paso de la búsqueda por palabras clave a una auténtica comprensión semántica de los problemas legales diarios.

8 Conclusiones

El desarrollo del proyecto LEXIS resulta viable desde el punto de vista técnico, dado que existen antecedentes sólidos en la aplicación de modelos de lenguaje al ámbito jurídico. Investigaciones previas han demostrado la efectividad de la especialización de modelos, la estructuración de instrucciones y la integración de sistemas conversacionales en tareas legales, lo cual facilita la implementación propuesta. No obstante, durante el proceso de desarrollo pueden presentarse diversas dificultades, tales como la correcta estructuración del corpus jurídico, la recuperación adecuada del contexto relevante, la posible generación de respuestas imprecisas por parte del modelo y la necesidad de ajustar las instrucciones para mantener la fidelidad normativa. Asimismo, es posible que surjan retos adicionales que no han sido contemplados completamente en esta etapa inicial y que solo podrán identificarse durante la fase de experimentación y evaluación del sistema.

Con lo anterior, el proyecto busca ser una herramienta de orientación jurídica de primer contacto. La relación directa con los trabajos previos permite establecer una base metodológica clara y reducir la incertidumbre técnica inicial; sin embargo, será necesario realizar ajustes continuos conforme se identifiquen nuevas limitaciones o áreas de mejora durante la implementación. Por lo tanto, se concluye que la propuesta es alcanzable dentro del marco académico planteado, siempre que se mantenga un control riguroso sobre la fidelidad normativa, la precisión de las respuestas y el alcance

preventivo del sistema, así como una evaluación constante que permita atender las dificultades previstas y aquellas que puedan surgir durante el desarrollo.

Referencias

[1] H. Zhong, Z. Guo, C. Tu, C. Xiao, Z. Liu, and M. Sun, "How does nlp benefit legal system: A summary of legal artificial intelligence," in *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2020.

[2] M. J. Bommarito and D. M. Katz, "Gpt takes the bar exam," *Artificial Intelligence and Law*, 2023.

[3] I. Chalkidis, M. Fergadiotis, P. Malakasiotis, N. Aletras, and I. Androutsopoulos, "Legal-bert: The muppets straight out of law school," in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*, 2020.

[4] J. Cui, X. Yuan, X. Wang, L. Zhang, and Z. Li, "Chatlaw: A multi-agent collaborative legal assistant," *arXiv preprint arXiv:2306.16092*, 2023.

[5] L. Lamport, *LaTeX: A Document Preparation System*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 2 ed., 1994.